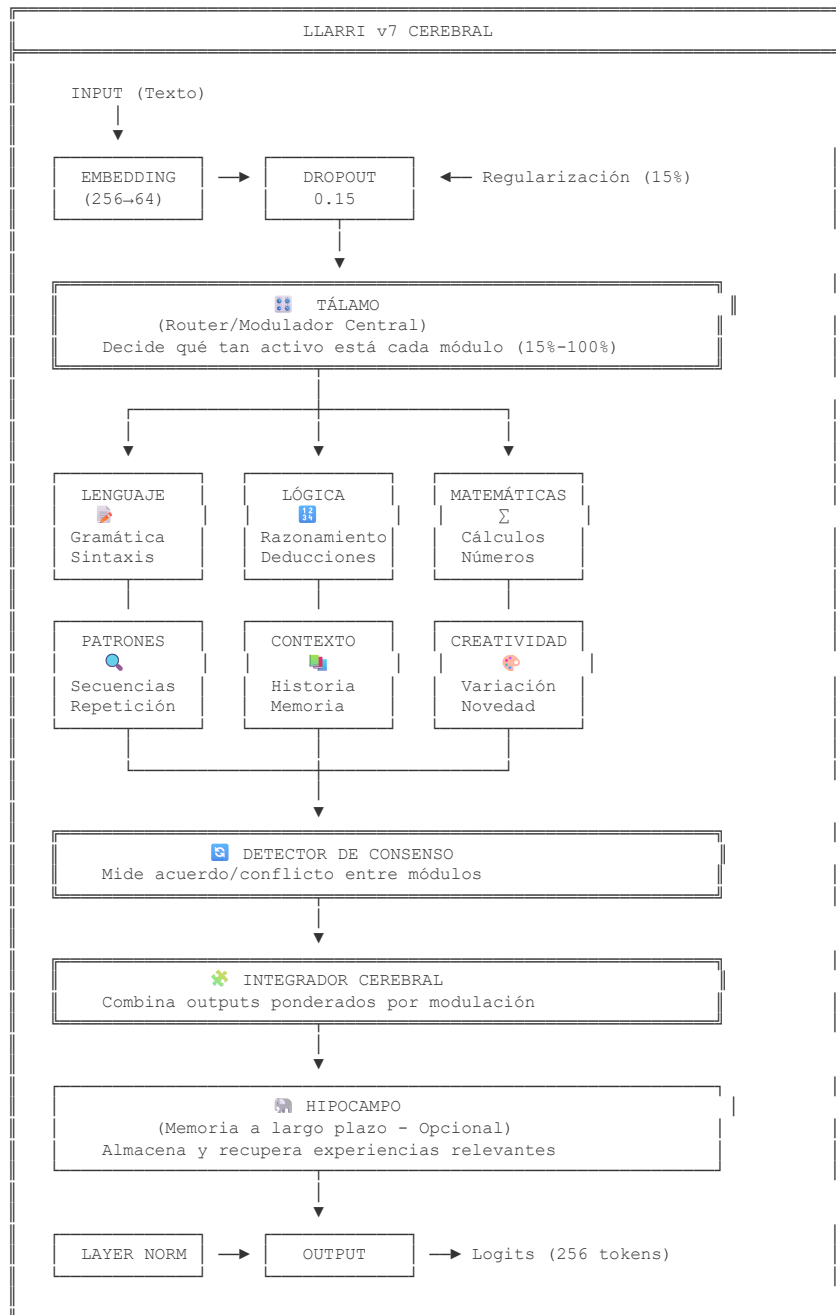




Arquitectura LLARRI v7 - Inspiración Cerebral





Comparación: LLARRI v7 vs Cerebro Humano

Componentes Principales

Componente LLARRI	Equivalente Cerebral	Función
Tálamo	Tálamo	Router central - dirige información a áreas especializadas
Módulo Lenguaje	Área de Broca + Wernicke	Procesamiento lingüístico
Módulo Lógica	Corteza Prefrontal	Razonamiento y planificación
Módulo Matemáticas	Lóbulo Parietal	Procesamiento numérico
Módulo Patrones	Corteza Visual/Temporal	Reconocimiento de secuencias
Módulo Contexto	Corteza Asociativa	Integración de información
Módulo Creatividad	Red de Modo Default	Generación de ideas nuevas
Hipocampo	Hipocampo	Memoria episódica
Integrador	Cuerpo Calloso	Comunicación entre áreas
Consenso	Sincronización Neuronal	Coherencia de procesamiento

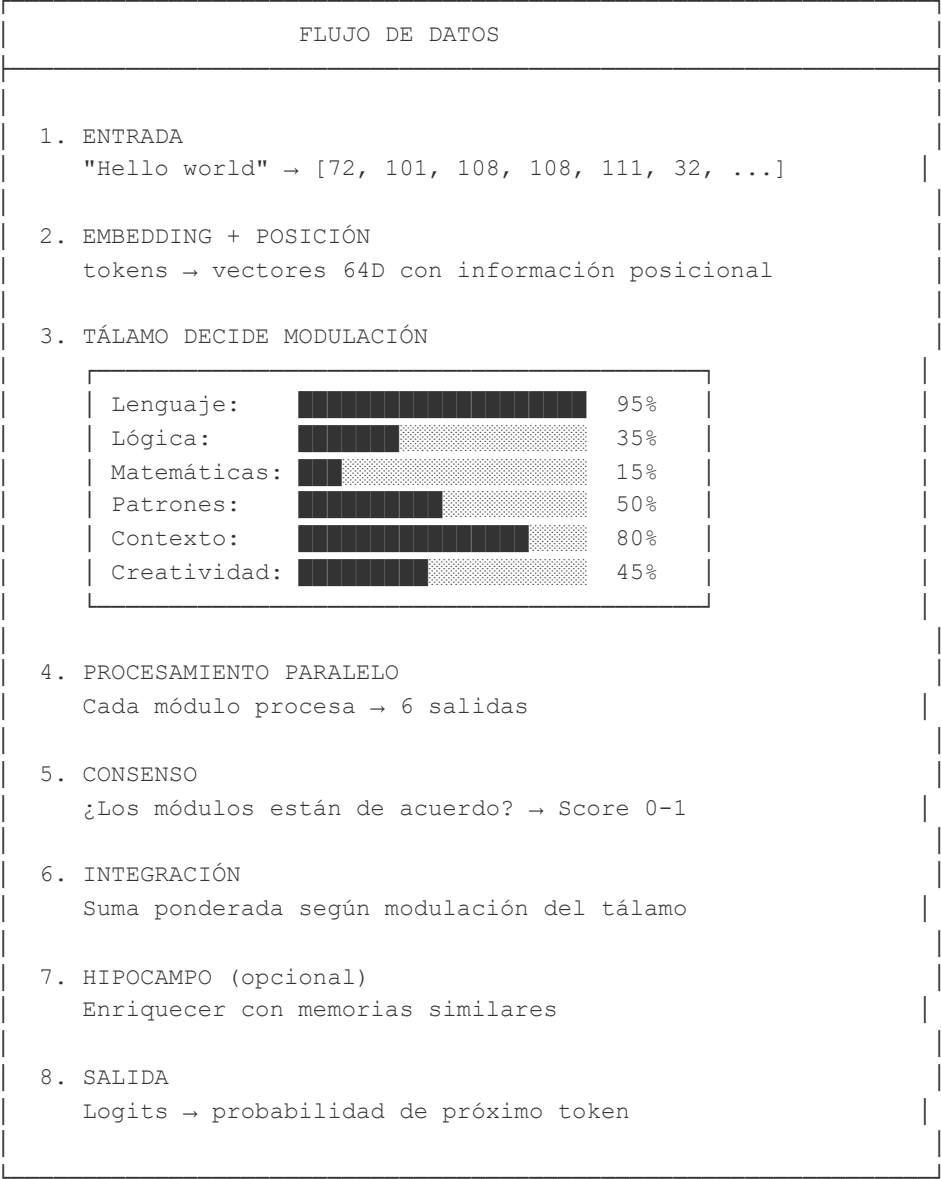
Principios de Diseño

Principio	Cerebro	LLARRI v7
Especialización	Áreas dedicadas a tareas específicas	6 módulos especializados
Modulación	Neuronas nunca están "apagadas"	Actividad basal 15% mínimo
Integración	Procesamiento paralelo → convergencia	Todos procesan, luego integran
Memoria	Consolidación en hipocampo	Almacén de experiencias relevantes
Atención	Tálamo filtra información	Pesos dinámicos por módulo

Arquitectura Técnica Detallada

Capa	Dimensiones	Parámetros
Embedding	256 → 64	16,384
Pos Encoding	4096 × 64	262,144
Módulo Lenguaje		
└─ Atención (2 heads)	64 → 64	16,512
└─ FFN	64 → 256 → 64	33,024
Módulo Lógica	(igual)	~49,536
Módulo Matemáticas	(igual)	~49,536
Módulo Patrones	(igual)	~49,536
Módulo Contexto	(igual)	~49,536
Módulo Creatividad	(igual)	~49,536
Tálamo	64 → 6	4,230
Integrador	384 → 64	24,704
Hipocampo	64 → 64	8,320
Output	64 → 256	16,640
TOTAL		~1,260,548

Flujo de Procesamiento



Comparación con Transformers Tradicionales

Aspecto	Transformer Standard	LLARRI v7
Capas	N capas idénticas apiladas	6 módulos especializados en paralelo
Atención	Multi-head uniforme	Multi-head por especialidad
Routing	Ninguno (todo procesa todo)	Tálamo modula activación
Memoria	Solo contexto (KV cache)	Hipocampo + memoria episódica
Inspiración	Matemática pura	Neurociencia cognitiva
Especialización	No	Sí (cada módulo tiene rol)
Early Exit	No	Sí (alto consenso → salir)

Estado Actual v7.1

Métrica	v7.0 (sobreajustado)	v7.1 (entrenando)
Dropout	0%	15%
Label Smoothing	No	0.1
Repetition Penalty	No	1.2
Top-p Sampling	No	0.92
Early Stopping	No	patience=3
Estado	Genera "mmmm..."	 En progreso